

Le formalisme des cycles évanescents

par P. Deligne

Introduction	2
§ 1. Faisceaux d'ensembles	6
1.1 Faisceaux galoisiens	6
1.2 Le topos $\mathcal{Y} \times_{\mathcal{S}} \mathcal{S}$	8
1.3 Le foncteur Ψ	13
1.4 La variation	16
§ 2. Cycles évanescents	17
2.1 Le foncteur $R\check{\Psi}$	17
2.2 Une compatibilité (morphisme trace)	26
2.3 Théorème de finitude (en égale caractéristique zéro)	29
2.4 Singularités isolées	30

Introduction

Dans cet exposé, nous reprenons le formalisme introduit dans le n° 2 de l'exposé I de Grothendieck. Le seul point nouveau est l'introduction de l'analogue algébrique de la variation de la théorie classique.

L'image topologique que je suis est la suivante. Soient X un espace analytique, $D \subset \mathbb{C}$ un disque de centre 0 , $D^* = D - \{0\}$ et $f : X \rightarrow D$ un morphisme propre (le cas non propre sera considéré ensuite). Remplaçons D par un disque suffisamment petit centré en 0 , X par l'image réciproque de ce petit disque et notons encore $f : X \rightarrow D$ le résultat. D'après la variante analytique complexe du théorème d'isotopie de Thom, $f^{-1}(D^*)$ est un espace fibré topologique sur D^* . J'ignore si on peut toujours construire un couple (Γ, r) du type décrit ci-dessous, mais il semble plausible que oui.

- (a) Γ est un système localement cohérent de trivialisations locales du fibré $f^{-1}(D^*)$ sur D^* . En d'autres termes, Γ définit une trivialisation $\pi_1(D^*)$ -équivariante de l'image réciproque de X sur un revêtement universel $\tilde{D}^*$ de D^* .
- (b) r est une rétraction de X sur la fibre spéciale $X_0 = f^{-1}(0)$, compatible à Γ : si, sur un ouvert connexe U de D^* , Γ identifie $X_U = f^{-1}(U)$ à $X_1 \times U$, $r = r(x_1, u)$ est indépendant de u .

Soient donnés (X, f, Γ, r) . Soient $t \in D$ et $X_t = f^{-1}(t)$ la "fibre générale". Le fibré φ^*X , image réciproque de X/D par $\varphi : [0, 1] \rightarrow D^* : x \mapsto \exp(2\pi i x).t$, est trivialisé par Γ . La monodromie $T : X_t \rightarrow X_t$ est l'homéomorphisme

$$X_t = (\varphi^* X)_0 \xrightarrow[(\Gamma)]{\sim} (\varphi^* X)_1 = X_t$$

Soit $r_t : X_t \rightarrow X_0$ la restriction de r à X_t . On a $r_t T = r_t$. On reconstruit comme suit (X, f) à partir de (X_t, X_0, T, r_t) :

- (α) on recolle, dans $X_t \times [0, 1]$, les extrémités $X_t \times \{0\}$ et $X_t \times \{1\}$ à l'aide de T , pour obtenir $f' : X' \rightarrow S^1$
- (β) r_t définit $r' : X' \rightarrow X_0$; (X, f) s'identifie à

cône (f') : (cône d'application de $r':X' \rightarrow X_0$) $\rightarrow D$ = cône d'application de $(S^1 \rightarrow P^t)$

Soit $\Psi = (r, f) : X \rightarrow X_0 \times D$. Les faisceaux images directes supérieures $R^i \Psi_* \mathbb{Z}$ de Leray vérifient la condition suivante.

(*) D^* est recouvert par des ouverts U tels que la restriction du faisceau F à $X_0 \times U$ est image réciproque d'un faisceau sur X_0 .

Construction 0.1. Les faisceaux F sur $X_0 \times D$ vérifiant (*) s'identifient aux systèmes (F_0, F_t, T, α) où

- $\alpha)$ F_0 est un faisceau sur X_0 ;
- $\beta)$ F_t est un faisceau sur X_0 , muni d'une action du générateur T de $\pi_1(D^*, t)$;
- $\gamma)$ α est un morphisme de F_0 dans le faisceau des T -invariants de F_t .

Si un faisceau G sur $X_0 \times D^*$ vérifie (*), et que $\tilde{D}^*$ est le revêtement universel de D^* (muni du point base t), l'image réciproque de G sur $X_0 \times \tilde{D}^*$ est d'une et d'une seule façon image réciproque d'un faisceau G_t sur X_0 ; G_t est muni d'une action de $\pi_1(D^*, t)$ et G se déduit de $pr_1^*(G_t)$ sur $X_0 \times \tilde{D}^*$ par passage au quotient par $\pi_1(D^*, t)$.

Un faisceau F sur $X_0 \times D$ est déterminé par

- 1) sa restriction à X_0 , soit F_0 ,
- 2) sa restriction à $X_0 \times D^*$, soit G ,
- 3) un morphisme $\alpha : F_0 \rightarrow i_* j_* G$ (pour $i : X_0 \hookrightarrow X_0 \times D$, $j : X_0 \times D^* \hookrightarrow X_0 \times D$).

Si F vérifie (*), G est décrit par (G_t, T) sur X_0 , et on trouve la description annoncée de F .

Pour les faisceaux $R^i \Psi_* \mathbb{Z}$, on a

$$(R^i \Psi_* \mathbb{Z})_0 = \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{pour } i = 0 \\ 0 & \text{pour } i > 0 \end{cases},$$

tandis que les $(R^i \Psi_* \mathbb{Z})_t$ méritent (pour $i > 0$) le nom de faisceaux de cycles évanescents (cf. la discussion au début du paragraphe 2 de I).

Cette discussion n'est utile que si on la raffine en passant à la catégorie dérivée: les $R^1\Psi_*\mathbb{Z}$ sont déduits d'un objet de la catégorie dérivée $D^+(X_0 \times D)$, et même d'un objet $R\Psi_*\mathbb{Z}$ de la catégorie dérivée de la catégorie des faisceaux abéliens sur $X_0 \times D$ vérifiant (*). Cet objet détermine non seulement les faisceaux de cycles évanescents et leur monodromie, mais encore les morphismes "variation" classiques (cf. 1.4 et XIV 3.1).

C'est son analogue que nous définirons en géométrie algébrique.

Si S est un trait strictement hensélien et que $f : X \rightarrow S$ est un morphisme de schémas, nous définirons un objet $R\Psi(\mathbb{Z}/\ell^n)$ de la catégorie dérivée de la catégorie des faisceaux abéliens sur le topos produit $(X_0)_{\text{et}} \times S_{\text{et}}$. Un faisceau sur ce topos s'interprète comme un système (F_0, F_t, T, α) où

- $\alpha)$ F_0 est un faisceau sur X_0
- $\beta)$ F_t est un faisceau sur X_0 , muni d'une action continue T du groupe d'inertie I
- $\gamma)$ α est un morphisme de F_0 dans le faisceau des I -invariants de F_t .

Nous aurons à travailler dans un cadre un peu plus général que celui indiqué ci-dessus:

a) La construction de $R\Psi(\mathbb{Z}/\ell^n)$ ne suppose pas que f soit propre.

Pour l'interpréter topologiquement, il y aurait lieu de reprendre la construction qui précède, en remplaçant X par un voisinage de la fibre spéciale X_0 .

b) Pour construire $R\Psi(\mathbb{Z}/\ell^n)$ et démontrer ses propriétés, il faudra considérer non seulement le faisceau constant $\mathbb{Z}/\ell^n$, mais encore des faisceaux généraux, voire des complexes de faisceaux.

c) Lorsqu'on ne suppose pas que le corps résiduel k du trait hensélien S soit séparablement clos, il y a lieu de remplacer le topos produit $(X_0)_{\text{et}} \times S_{\text{et}}$ par le topos produit fibré $(X_0)_{\text{et}} \times_{\text{Spec}(k)_{\text{et}}} S_{\text{et}}$. Le lecteur répugnant aux 2-produits fibrés de topos pourra prendre la description galoisienne 1.2.4 de ce topos comme en étant la définition.

0.2. Notations et terminologie.

(0.2.1) trait : spectre d'un anneau de valuation discrète .

(0.2.2) hensélien : (pour un schéma) spectre d'un anneau local hensélien .

(0.2.3) strictement hensélien : pour un anneau: hensélien a corps résiduel séparablement clos. Pour un schéma: spectre d'un tel anneau .

(0.2.4) point géométrique de S : morphisme $\bar{x} : \text{Spec}(\bar{k}) \rightarrow S$ d'image $x \in S$, $k(\bar{x}) = \text{dfn } \bar{k}$ étant une clôture séparable de $k(x)$. On dit que $\bar{x}$ est localisé en x . Par abus de langage, nous appellerons parfois encore point géométrique un morphisme $\bar{x} : \text{Spec}(\bar{k}) \rightarrow S$ tel que $\bar{k}$ soit une extension séparablement close de $k(x)$; un tel morphisme se factorise de façon unique par un point géométrique (au sens propre) de S .

(0.2.5) $s, \eta, \bar{s}, \bar{\eta}, \bar{S}$: Si $S = \text{Spec}(V)$ est un trait hensélien, nous noterons en principe s le point fermé de S , η son point générique, $\bar{\eta}$ un point géométrique générique (= localisé en η) de S et $\bar{s}$ le point géométrique localisé en s correspondant (I 0.0.3). On note $\bar{S}$ le spectre du normalisé de V dans $k(\bar{\eta})$, de corps résiduel une extension inséparable de $k(\bar{s})$. On note $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ le groupe de Galois de $k(\bar{\eta})$ sur $k(\eta)$. De même pour s . On a une suite exacte

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow \text{Gal}(\bar{\eta}/\eta) \longrightarrow \text{Gal}(\bar{s}/s) \longrightarrow 0$$

(I groupe d'inertie).

(0.2.6) faisceau (sur un schéma X) signifie toujours faisceau sur le site étale X_{et} de X .

(0.2.7) premier à: un faisceau de torsion F sur un schéma S (ou un groupe abélien de torsion F) est premier aux caractéristique résiduelles de S si pour tout $s \in S$, la multiplication par l'exposant caractéristique de $k(s)$ est un automorphisme de F .

1. Faisceaux d'ensembles

Les faisceaux de cycles évanescents seront définis comme valeurs de foncteurs dérivés du foncteur exact à gauche Ψ défini au n° 3 pour tout faisceau d'ensembles.

1.1. Faisceaux galoisiens.

1.1.1. Soient Y un schéma sur un corps k de clôture séparable $\bar{k}$ et $\bar{Y} = Y \otimes_k \bar{k}$. Soit G un groupe profini et

$$u : G \longrightarrow \text{Gal}(\bar{k}/k)$$

un homomorphisme continu de G dans le groupe de Galois de $\bar{k}$ sur k . Le groupe de Galois $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ agit (à gauche) sur $\bar{Y}$ par transport de structure. Le groupe G agit sur $\bar{Y}$ via u .

Soit $\mathcal{F}$ un faisceau d'ensembles sur (le site étale de) $\bar{Y}$. Une action de G sur $\mathcal{F}$, compatible à l'action de G sur $\bar{Y}$, est une action par automorphismes de G sur $(\bar{Y}, \mathcal{F})$, induisant l'action donnée sur $\bar{Y}$. En d'autres termes, c'est un système d'isomorphismes

$$\sigma(g) : u(g)_* \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F},$$

vérifiant $\sigma(gh) = \sigma(g) \sigma(h)$. Si G agit sur $\mathcal{F}$, alors, quel que soit U étale sur Y , définissant $\bar{U} = U \otimes_k \bar{k}$ étale sur $\bar{Y}$, le groupe G agit sur $\mathcal{F}(\bar{U})$.

Définition 1.1.2. On dit que G agit continûment sur $\mathcal{F}$ si, pour tout U quasi-compact et étale sur Y , G agit continûment sur l'ensemble discret $\mathcal{F}(\bar{U})$.

Il reviendrait au même de ne considérer que les U affines.

Si $\mathcal{F}$ est un faisceau d'ensembles sur Y , d'image réciproque $\bar{\mathcal{F}}$ sur $\bar{Y}$, alors le groupe $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ agit sur $\bar{\mathcal{F}}$, par transport de structure, de façon compatible à son action sur $\bar{Y}$.

Rappel 1.1.3. (1) L'action de $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ sur $\bar{\mathcal{F}}$ est continue.

(ii) Le foncteur

$$\mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F} \text{ muni de l'action de } \text{Gal}(\bar{k}/k)$$

est une équivalence de la catégorie des faisceaux d'ensembles sur Y avec la catégorie des faisceaux d'ensembles sur $\bar{Y}$ munis d'une action continue de $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ compatible à l'action de $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ sur $\bar{Y}$.

Exprimons $\bar{k}$ comme limite inductive d'extensions finies galoisiennes k_i . Soient $\varphi_i : Y_i = Y \otimes_k k_i \longrightarrow Y$ et $\bar{\varphi} : \bar{Y} \longrightarrow Y$ les projections. Pour U étale sur Y, supposé affine, soit $U_i = U \otimes_k k_i$. On a

$$\mathcal{F}(\bar{U}) = \varinjlim \varphi_i^* \mathcal{F}(U_i) .$$

Sur $\varphi_i^* \mathcal{F}(U_i)$, $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ agit via $\text{Gal}(k_i/k)$, ce qui prouve (i).

Le foncteur (ii) a pour adjoint à droite le foncteur $\mathcal{G} \longmapsto (\bar{\varphi}_* \mathcal{G})^{\text{Gal}(\bar{k}/k)}$. Pour tout $\mathcal{F}$ sur Y, on a

$$\bar{\varphi}_* \bar{\varphi}^* \mathcal{F} = \varinjlim \varphi_i^* \varphi_i^* \mathcal{F}$$

Pour prouver que $\mathcal{F} \xrightarrow{\sim} (\bar{\varphi}_* \bar{\varphi}^* \mathcal{F})^{\text{Gal}(\bar{k}/k)}$, il suffit donc de prouver que pour tout i, $\mathcal{F} \xrightarrow{\sim} (\varphi_i^* \varphi_i^* \mathcal{F})^{\text{Gal}(k_i/k)}$. Il suffit même de prouver que cette flèche devient un isomorphisme après extension des scalaires de k à k_i ; $\text{Spec}(k_i)$ devient alors somme de copies de $\text{Spec}(k)$, permutée de façon simplement transitive par $\text{Gal}(k_i/k)$, et l'assertion devient triviale.

Le foncteur exact (ii) est donc pleinement fidèle. Pour conclure, il reste à vérifier que la flèche

$$\bar{\varphi}^*(\bar{\varphi}_* \mathcal{G})^{\text{Gal}(\bar{k}/k)} \longrightarrow \mathcal{G}$$

est un épimorphisme. Soit $\bar{\varphi}_i : \bar{Y} \longrightarrow Y_i$. L'hypothèse donne que

$$\varinjlim \bar{\varphi}_i^*(\bar{\varphi}_i^* \mathcal{G})^{\text{Gal}(\bar{k}/k_i)} \longrightarrow \mathcal{G}$$

est épimorphique. On a

$$\bar{\varphi}^*(\varphi_* \mathbb{Q})^{\text{Gal}(\bar{k}/k)} = \bar{\varphi}_1^*(\varphi_1^* \varphi_{1*} ((\bar{\varphi}_1)_* \mathbb{Q})^{\text{Gal}(\bar{k}/k_1)})^{\text{Gal}(k_1/k)},$$

et on conclut en notant, par le même argument de descente galoisienne que plus haut, que pour $\mathbb{Q}'$ sur Y_i muni d'une action de $\text{Gal}(k_1/k)$ compatible à son action sur Y_i , on a

$$\varphi_1^*(\varphi_{1*} \mathbb{Q}')^{\text{Gal}(k_1/k)} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Q}'.$$

1.2. Le topos $Y \times_S S$.

1.2.1. Soient S un schéma local hensélien de point fermé $i : s \hookrightarrow S$.

Le foncteur $S' \mapsto S' \times_S s = i^* S'$ est une équivalence de la catégorie des S -schémas finis étales S' avec la catégorie des s -schémas finis étales s' (spectres de $k(s)$ -algèbres étales). Le foncteur inverse sp^* , du site étale de s dans le site étale de S , est un morphisme de sites

$$\text{sp} : S \longrightarrow s,$$

le morphisme de spécialisation (cf. SGA⁴ VIII 7). Pour s' étale sur s , on dit que $\text{sp}^*(s')$ se déduit de S par extension du corps résiduel. Pour F un faisceau sur S , on a un isomorphisme fonctoriel

$$(1.2.1.1) \quad \text{sp}_* F = i^* F.$$

Pour tout ouvert de $S : j : U \hookrightarrow S$, ou pour tout point de $S :$

$j : \eta \hookrightarrow S$, on notera encore sp le morphisme composé $\text{sp} \circ j$. Pour F un faisceau sur U (resp. sur η), on a

$$(1.2.1.2) \quad \text{sp}_* F = i^* j_* F.$$

1.2.2. Soient S un trait hensélien, et $s, \eta, \bar{s}, \bar{\eta}, I$ comme en 0.2.5.

$$s \xrightarrow{i} S \xleftarrow{j} \eta.$$

Voici comment les faisceaux sur s, η, S et le morphisme de spécialisation s'interprètent en termes galoisiens.

(a) Les faisceaux F sur s (resp. η) s'identifient, par $F \longrightarrow F_{\bar{s}}$ (resp. $F_{\bar{\eta}}$) aux ensembles munis d'une action continue de $\text{Gal}(\bar{s}/s)$ (resp. $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$) (SGA4 VIII 2.1, ou 1.1.3).

(b) Un faisceau F sur S définit des faisceaux $F_s = i^* F$ et $F_{\eta} = j^* F$ sur s et η , et une flèche d'adjonction $F \longrightarrow j_* j^* F$ induisant

$$\varphi : F_s = i^* F \longrightarrow i^* j_* j^* F = \text{sp}_* F_{\eta}.$$

On sait (SGA4 IV 9.5.4) que le foncteur $F \longmapsto (F_s, F_{\eta}, \varphi)$ est une équivalence de la catégorie des faisceaux sur S avec celle des triples (F_s, F_{η}, φ)

$(F_s \text{ faisceau sur } s, F_{\eta} \text{ faisceau sur } \eta, \varphi : F_s \longrightarrow i^* j_* F_{\eta})$.

Via l'équivalence (a), le foncteur $i^* j_*$ s'identifie au foncteur "invariants sous I ". Les faisceaux sur S s'identifient donc aux triples formés d'un ensemble $F_{\bar{s}}$ muni d'une action de $\text{Gal}(\bar{s}/s)$, d'un ensemble $F_{\bar{\eta}}$ muni d'une action de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ et d'un morphisme équivariant $\varphi : F_{\bar{s}} \longrightarrow F_{\bar{\eta}}$.

(c) Les morphismes $\text{sp}, j, i, \text{sp} = \text{sp} \circ j$ s'expriment comme suit, via (a) (b)

$$\begin{aligned} \text{sp} : S \longrightarrow s & : \text{sp}^*(F_{\bar{s}}) = (F_{\bar{s}}, F_{\bar{s}}, \text{Id}) \\ \text{sp}_*(F_{\bar{s}}, F_{\bar{\eta}}, \varphi) & = F_{\bar{s}} \\ j : \eta \longrightarrow S & : j^*(F_{\bar{s}}, F_{\bar{\eta}}, \varphi) = F_{\bar{\eta}} \\ j_*(F_{\bar{\eta}}) & = (F_{\bar{\eta}}^I, F_{\bar{\eta}}, \text{inclusion}) \\ i : s \longrightarrow S & : i^*(F_{\bar{s}}, F_{\bar{\eta}}, \varphi) = F_{\bar{s}} \\ i_*(F_{\bar{s}}) & = (F_{\bar{s}}, \{0\}, \text{projection}) \\ \text{sp} = \text{sp} \circ j : \eta \longrightarrow s & : \text{sp}^*(F_{\bar{s}}) = F_{\bar{s}} \\ \text{sp}_*(F_{\bar{\eta}}) & = F_{\bar{\eta}}^I \end{aligned}$$

1.2.3. Soient S un trait hensélien comme en 1.2.2 et Y un schéma sur s . Nous aurons à travailler avec le 2-produit fibré $Y \times_s S$ des topos étales de Y et S sur le topos étale de s . D'après Giraud [1], ce 2-produit fibré existe, et on voit facilement qu'il admet la description galoisienne donnée ci-dessous. Ceux qui

répugnent aux 2-produits fibrés pourront prendre cette description pour définition.

Construction 1.2.4. Les faisceaux F sur $Y \times_S S$ s'identifient aux triples

$(F_s, F_{\bar{\eta}}, \varphi)$ où

- (a) F_s est un faisceau sur Y , soit encore un faisceau $F_{\bar{s}}$ sur $\bar{Y} = Y \otimes_S \bar{s}$, muni d'une action continue de $\text{Gal}(\bar{s}/s)$ compatible à l'action de $\text{Gal}(\bar{s}/s)$ sur $\bar{Y}$.
- (b) $F_{\bar{\eta}}$ est un faisceau $F_{\bar{\eta}}$ sur $\bar{Y}$, muni d'une action continue de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$, compatible à l'action (via 1.1.1.) de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ sur $\bar{Y}$.
- (c) φ est un morphisme équivariant de $F_{\bar{s}}$ dans $F_{\bar{\eta}}$.

De même, un faisceau F_{η} sur $Y \times_S \eta$ est un objet 1.2.4(b). On dispose d'un diagramme de topos

$$(1.2.4.1) \quad \begin{array}{ccccc} Y & & Y & \xleftarrow{i} & Y \times_S S & \xleftarrow{j} & Y \times_S \eta \\ \downarrow & \swarrow \text{sp} & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ s & & s & \xleftarrow{i} & S & \xleftarrow{j} & \eta \end{array}$$

$Y \times_S S$ est réunion de l'ouvert $Y \times_S \eta$ et du fermé complémentaire Y . Les formules 1.2.2.(c) restent valables pour $\text{sp} : Y \times_S S \rightarrow Y$ (encore noté pr_1)

$j : Y \times_S \eta \hookrightarrow Y \times_S S$, $i : Y \hookrightarrow Y \times_S S$ et $\text{sp} : Y \times_S \eta \rightarrow Y$ (encore noté pr_1).

1.2.4.2. Si on prend 1.2.4 pour définition de $Y \times_S S$, il y a lieu de montrer, par une construction directe, que $Y \times_S S$ ne dépend pas à isomorphisme unique près, du choix de la clôture séparable $k(\bar{\eta})$ de $k(\eta)$. On le fait en interprétant $F_{\bar{\eta}}$ de 1.2.4(b) comme un foncteur qui à chaque clôture séparable $k(\bar{\eta})$ de $k(\eta)$, définissant une clôture séparable $k(\bar{s})$ de $k(s)$, associe un faisceau sur $Y \otimes_{k(s)} k(\bar{s})$: le $F_{\bar{\eta}}$ de 1.2.4(b) est la restriction de ce foncteur à $\{\bar{\eta}\}$.

1.2.5. Chaque point géométrique $\bar{x}$ de $Y_{\bar{s}}$ définit un point géométrique $(\bar{x}, \bar{\eta})$ de $Y \times_S \eta$, de foncteur fibre correspondant

$$F_{\bar{\eta}} \longrightarrow (F_{\bar{\eta}})_{\bar{x}}.$$

Il définit des points géométriques $(\bar{x}, \bar{\eta})$ et $(\bar{x}, \bar{s})$ de $Y \times_S S$ par

$$F_{(\bar{x}, \bar{\eta})} = (F_{\bar{\eta}})_{\bar{x}} \quad \text{et} \quad F_{(\bar{x}, \bar{s})} = (F_{\bar{s}})_{\bar{x}}.$$

On vérifie qu'on obtient ainsi tous les points des topos $Y \times_S \eta$ et $Y \times_S S$. Nous ne l'utiliserons pas. On vérifie aussitôt que ces ensembles de points sont conservatifs.

*Remarque 1.2.6. La construction 1.2.5 définit une équivalence de la catégorie $\text{Point}(Y \times_S \eta)$ (resp. $\text{Point}(Y \times_S S)$) des points de $Y \times_S \eta$ (resp.) avec le 2-produit fibré $\text{Point}(Y) \times_{\text{Point}(S)} \text{Point}(\eta)$.

Cette équivalence résulte aussi de ce que $Y \times_S \eta$ (resp. $Y \times_S S$) est un 2-produit fibré de topos.*

1.2.7. Par la fonctorialité des 2-produits fibrés, le diagramme (1.2.4.1) est fonctoriel en Y et S . En particulier

a) Tout morphisme $f : Y \longrightarrow Y'$ de schémas sur s induit un morphisme de topos de $Y \times_S S$ dans $Y' \times_S S$. On a

$$(1.2.7.1) \quad f^*(F_{\bar{s}}, F_{\bar{\eta}}, \varphi) = (f^* F_{\bar{s}}, f^* F_{\bar{\eta}}, f^*(\varphi))$$

et pour f quasi-compact

$$(1.2.7.2) \quad f_*(F_{\bar{s}}, F_{\bar{\eta}}, \varphi) = (f_* F_{\bar{s}}, f_* F_{\bar{\eta}}, f_*(\varphi)).$$

Des formules analogues valent pour $f : Y \times_S \eta \longrightarrow Y' \times_S \eta$.

b) Tout morphisme surjectif de traits henséliens $f : S' \longrightarrow S$ induit un morphisme de topos de $Y_{S'}$, $\times_S S'$ dans $Y \times_S S$. Notant encore f le morphisme naturel de

$Y_{S'} = Y \otimes_{k(s)} k(s')$ dans Y , on a

$$(1.2.7.3) \quad f^*(F_{\bar{s}}, E_{\bar{\eta}}, \varphi) = (f^*F_{\bar{s}}, f^*E_{\bar{\eta}}, f^*(\varphi)) .$$

Lorsque f est un morphisme fini, f_* s'exprime comme représentation induite.

1.2.8. Soit $f : Y \longrightarrow Y'$ un morphisme localement de type fini et séparé de s -schémas. On définit un foncteur "image directe à support propre"

$$f_! : (\text{faisceaux d'ensembles pointés sur } Y \times_S S) \longrightarrow (\text{faisceaux d'ensembles pointés sur } Y' \times_S S)$$

par la formule

$$(1.2.8.1) \quad f_! (F_{\bar{s}}, E_{\bar{\eta}}, \varphi) = (f_! F_{\bar{s}}, f_! E_{\bar{\eta}}, f_! (\varphi)) .$$

Pour f un plongement localement fermé, $f_!$ s'appelle le foncteur de prolongement par zéro.

Un foncteur analogue est défini pour $Y \times_S \eta$.

1.2.9. Soit $f : Y \hookrightarrow Y'$ un plongement localement fermé de s -schémas. Le foncteur $f_!$ a un adjoint à droite $f^!$, "sections à support dans Y ", vérifiant

$$(1.2.9.1) \quad f^! (F_{\bar{s}}, E_{\bar{\eta}}, \varphi) = (f^! F_{\bar{s}}, f^! E_{\bar{\eta}}, f^! (\varphi)) .$$

Supposons seulement f quasi-fini. Le foncteur $f_!$ des faisceaux abéliens sur $Y \times_S S$ dans les faisceaux abéliens sur $Y' \times_S S$ admet encore un adjoint à droite $f^!$, donné par 1.2.9.1 (cf. SGA⁴ XVIII 3.1.8). Pour f étale, $f^! = f^*$.

Des foncteurs analogues sont définis pour $Y \times_S \eta$.

1.3. Le foncteur Ψ .

1.3.1. Soient S un trait hensélien comme en 0.2.5 et $p : X \longrightarrow S$. On se propose de définir un foncteur exact à gauche Ψ des faisceaux sur X dans les faisceaux sur le topos $X_S \times_S S$ construit en 1.2. Ce foncteur n'est pas en général le foncteur image directe d'un morphisme de topos.

On définira aussi $\Psi_\eta : (\text{faisceaux sur } X_\eta) \longrightarrow (\text{faisceaux sur } X_S \times_S \eta)$.

1.3.2. Soit $\bar{X} = X \times_S \bar{S}$. On dispose d'un diagramme

$$(1.3.2.1) \quad \begin{array}{ccccc} X_S & \xleftarrow{\bar{i}} & \bar{X} & \xleftarrow{\bar{j}} & X_{\bar{\eta}} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X_S & \xleftarrow{\quad} & X & \xleftarrow{\quad} & X_\eta \end{array}$$

cartésien au dessus du diagramme

$$\begin{array}{ccccc} \bar{s} & \xleftarrow{\quad} & \bar{S} & \xleftarrow{\quad} & \bar{\eta} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ s & \xleftarrow{\quad} & S & \xleftarrow{\quad} & \eta \end{array} .$$

Soit F un faisceau sur X_η , d'image réciproque $F_{\bar{\eta}}$ sur $X_{\bar{\eta}}$. On pose

$$(1.3.2.2) \quad \Psi_\eta(F) = \bar{i}^* \bar{j}_* F_{\bar{\eta}} .$$

Par transport de structure, ce faisceau est muni d'une action continue de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$, compatible à l'action de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ sur X_S . Le foncteur

$$(1.3.2.3) \quad \Psi_\eta : (X_\eta \text{ et})^\sim \longrightarrow (X_S \times_S \eta)^\sim$$

est exact à gauche.

1.3.3. Soient F un faisceau sur X , F_η sa restriction à X_η et F_S sa restriction à X_S . On pose

$$(1.3.3.1) \quad (\Psi(F))_{\eta} = \Psi_{\eta}(F_{\eta})$$

$$(1.3.3.2) \quad (\Psi(F))_S = F_S.$$

Soient $\bar{F}$ l'image réciproque de F sur $\bar{X}$ et φ le morphisme d'adjonction $\varphi: \bar{F} \longrightarrow \bar{J}_* \bar{J}^* \bar{F}$. Ce morphisme induit

$$\varphi: F_S = \bar{I}^* \bar{F} \longrightarrow \bar{I}^* \bar{J}_* \bar{J}^* \bar{F} = (\Psi_{\eta}(F_{\eta}))_{\bar{\eta}}.$$

Le triple $\Psi(F) = (\Psi(F)_S, \Psi(F)_{\eta}, \varphi)$ est un faisceau sur $X_S \times_S S$.

Le foncteur

$$(1.3.3.3) \quad \Psi: (X_{\text{et}})^{\sim} \longrightarrow (X_S \times_S S)^{\sim}$$

est exact à gauche.

1.3.4. Lorsqu'il n'y aura pas de risque de confusion, on posera

$$\Psi_{\eta}(F) = (\Psi(F))_{\eta}, \quad \Psi_{\bar{\eta}}(F) = (\Psi(F))_{\bar{\eta}} \quad \text{et} \quad \Psi_{\eta}(F) = (\Psi_{\eta}(F))_{\bar{\eta}}.$$

1.3.5. Dans la fin de ce numéro, nous dressons une liste de propriétés de functorialité de Ψ (cf. 1.2.7 à 1.2.9). Elles seront utiles surtout sous leur forme dérivée (2.1).

Soit $f: X \longrightarrow X'$ un morphisme de S -schémas, d'où un diagramme

$$(1.3.5.1) \quad \begin{array}{ccccc} X_{\bar{S}} & \xleftarrow{\bar{I}} & X & \xleftarrow{\bar{J}} & X_{\bar{\eta}} \\ \downarrow f & & \downarrow f & & \downarrow f \\ X'_{\bar{S}} & \xleftarrow{\bar{I}} & X'_{\bar{X}'} & \xleftarrow{\bar{J}} & X'_{\bar{\eta}} \end{array}.$$

L'ambiguïté dans la notation des flèches simplifiera les formules, et ne prête pas à confusion: une seule interprétation donne un sens aux flèches composées ci-dessous. De même, nous noterons Ψ le foncteur (1.3.3.3) pour X tant que pour X' .

Les morphismes de foncteurs décrits ci-dessous pour Ψ ont une variante pour Ψ_{η} , que nous omettons en général d'expliquer.

1.3.6. Le morphisme de changement de base $\bar{f}^* f_* \longrightarrow f_* \bar{f}^*$ induit un morphisme de foncteurs

$$(1.3.6.1) \quad \Psi f_* \longrightarrow f_* \Psi$$

qui est un isomorphisme pour f propre (SGA4 XII 5.1(1)).

Le cas essentiel est celui où $X' = S$. On trouve un morphisme

$$(1.3.6.2) \quad f_* \longrightarrow f_* \Psi$$

de composante essentielle

$$(1.3.6.3) \quad \Gamma(X_{\bar{\eta}}, F) \longrightarrow \Gamma(X_S, \Psi_{\bar{\eta}}(F)) ;$$

ce morphisme est un isomorphisme pour f propre.

1.3.7. Le morphisme de changement de base $f^* \bar{f}_* \longrightarrow \bar{f}_* f^*$ induit un morphisme de foncteurs

$$(1.3.7.1) \quad f^* \Psi \longrightarrow \Psi f^* .$$

1.3.8. Supposons f quasi-fini. Les foncteurs $f_!$ commutent aux changements de base; le morphisme $f_! \bar{f}_* \longrightarrow \bar{f}_* f_!$ induit un morphisme de foncteurs

$$(1.3.8.1) \quad f_! \Psi \longrightarrow \Psi f_! .$$

Lorsque f est fini, c'est l'inverse de (1.3.6.1).

1.3.9. La situation est duale pour $f^!$ (on suppose que f est quasi-fini pour travailler avec les faisceaux abéliens, ou est un plongement pour les faisceaux d'ensembles pointés). Ce foncteur commute aux images directes, et le morphisme $\bar{f}^* f^! \longrightarrow f^! \bar{f}^*$ induit un morphisme de foncteurs

$$(1.3.9.1) \quad \Psi f^! \longrightarrow f^! \Psi .$$

Pour f étale, c'est l'inverse de (1.3.7.1).

1.3.10. Enfin, pour un changement de base $S' \xrightarrow{f} S$, on trouve un morphisme de

changement de base

$$(1.3.10.1) \quad f^* \Psi \longrightarrow \Psi f^* \quad .$$

1.4. La variation.

1.4.1. Soient S un trait hensélien comme en 0.2.5 et Y un schéma sur s . Soit Λ un anneau. On pourrait plus généralement prendre pour Λ un faisceau d'anneaux sur Y . Pour tout objet K de la catégorie dérivée $D(Y \times_S S, \Lambda)$ de la catégorie des faisceaux de Λ -modules sur $Y \times_S S$, nous nous proposons de définir un morphisme variation.

1.4.2. Un complexe de faisceaux de Λ -modules K sur $X \times_S S$ s'identifie à un triple (K_S, K_η, φ) où

a) K_S (resp. K_η) est un complexe de faisceaux K_S^- (resp. K_η^-) sur $\bar{Y}$, muni d'une action continue de $\text{Gal}(\bar{s}/s)$ (resp. $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$);

b) φ est un morphisme équivariant $\varphi: K_S^- \rightarrow K_\eta^-$.

Un tel complexe K est toujours homotope à un complexe $K' = (K'_S, K'_\eta, \varphi')$ tel que φ' soit injectif et que la suite exacte

$$(1.4.2.1) \quad 0 \longrightarrow K'_S \longrightarrow K'_\eta \longrightarrow \text{coker}(\varphi') \longrightarrow 0$$

soit scindée degré par degré. Il suffit de prendre $K_S = K'_S$, et de prendre pour K'_η la somme de K_η et du cône de $\text{sp}^* K_S$. Posons $\hat{\Phi}(K) = \text{coker}(\varphi')$. La suite exacte (1.4.2.1) définit un triangle distingué

$$(1.4.2.2) \quad \begin{array}{ccc} & \hat{\Phi}(K) & \\ \swarrow & & \searrow \\ \text{sp}^* K_S & \longrightarrow & K_\eta \end{array}$$

dans la catégorie $K(Y \times_S \eta, \Lambda)$ des complexes de faisceaux de Λ -modules à homotopie près sur $Y \times_S \eta$. Ce triangle ne dépend que de $K \in \text{Ob } K(Y \times_S S, \Lambda)$.

Cette construction passe à la catégorie dérivée, et associe à tout objet K de $D(X \times_S S, \Lambda)$ un triangle distingué de $D(X \times_S \eta, \Lambda)$.

Le triangle (1.4.2.2) est utile surtout via la suite exacte longue d'hypercohomologie qui s'en déduit

$$\dots \longrightarrow H^i(\bar{Y}, K_{\bar{S}}) \longrightarrow H^i(\bar{Y}, K_{\bar{\eta}}) \longrightarrow H^i(\bar{Y}, \Phi(K)_{\bar{\eta}}) \longrightarrow \dots$$

1.4.3. Le groupe d'inertie I agit trivialement sur $K'_{\bar{S}}$. Pour tout $\sigma \in I$, l'endomorphisme $\sigma - 1$ de $K'_{\bar{\eta}}$ (notation (1.4.2.1)) se factorise donc par un morphisme

$$\text{Var}(\sigma) : \text{coker}(\varphi') \longrightarrow K'_{\bar{\eta}}.$$

Cette construction passe à la catégorie dérivée: pour $K \in \text{Ob } D(Y \times_S S, \Lambda)$ et $\sigma \in I$, elle définit la variation

$$(1.4.3.1) \quad \text{Var}(\sigma) : \Phi(K)_{\bar{\eta}} \longrightarrow K_{\bar{\eta}}.$$

Notant q la flèche de $K_{\bar{\eta}}$ dans $\Phi(K)_{\bar{\eta}}$, on a

$$(1.4.3.2) \quad \sigma = 1 + \text{Var}(\sigma)q \quad (\text{sur } K_{\bar{\eta}})$$

$$(1.4.3.3) \quad \sigma = 1 + q \text{Var}(\sigma) \quad (\text{sur } \Phi(K)_{\bar{\eta}})$$

$$(1.4.3.4) \quad \text{Var}(\sigma \tau) = \text{Var}(\sigma) q \text{Var}(\tau) + \text{Var}(\sigma) + \text{Var}(\tau).$$

2. Cycles évanescents

2.1. Le foncteur $R\psi$.

2.1.1. Soient S un trait hensélien comme en (0.2.5) et Λ un anneau de torsion premier à la caractéristique résiduelle p de S (0.2.7). Plus généralement, on pourrait prendre pour Λ un faisceau de torsion premier aux caractéristiques résiduelles; le cas le plus important est celui où $\Lambda = \mathbb{Z}/\ell^n$ (ℓ premier inversible dans $\mathcal{O}_S$).

Soit X un schéma sur S . Le foncteur Ψ (resp. Ψ_η) transforme faisceaux de Λ -modules sur X (resp. X_η) en faisceaux de Λ -modules sur $X_S \times_S S$ (resp. $X_S \times_S \eta$). Soient $R\Psi$ et $R\Psi_\eta$ les foncteurs dérivés

$$R\Psi : D^+(X, \Lambda) \longrightarrow D^+(X_S \times_S S, \Lambda) ,$$

$$R\Psi_\eta : D^+(X_\eta, \Lambda) \longrightarrow D^+(X_S \times_S \eta, \Lambda) ,$$

et $R\bar{\Psi}$ le foncteur composé $\bar{\Psi} \circ R\Psi$

$$R\bar{\Psi} : D^+(X, \Lambda) \longrightarrow D^+(X_S \times_S \eta, \Lambda) .$$

2.1.2. Soit le diagramme commutatif (1.3.2.1)

$$\begin{array}{ccccc} X_S^- & \xleftarrow{\bar{i}} & \bar{X} & \xleftarrow{\bar{j}} & X_\eta^- \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X_S & \xleftarrow{i} & X & \xleftarrow{j} & X_\eta \end{array} .$$

Si F est un faisceau de modules injectif sur X , sa restriction à l'ouvert X_η est encore injective. Pour F_η injectif sur X_η , l'image réciproque F_η^- est acyclique. Les formules (1.3.3.1) et (1.3.3.2) se dérivent donc en

$$(2.1.2.1) \quad R\Psi(K)_S = i_* K \quad (K \in \text{Ob } D^+(X, \Lambda))$$

$$(2.1.2.2) \quad R\Psi(K)_\eta = R\Psi_\eta(K_\eta) \quad (K \in \text{Ob } D^+(X, \Lambda))$$

$$(2.1.2.3) \quad R\Psi_\eta(K)_\eta^- = \bar{i}_* R\bar{j}_* K_\eta^- \quad (K \in \text{Ob } D^+(X_\eta, \Lambda))$$

Ceci permet de poser sans conflit

$$R\Psi_\eta(K) = (R\Psi(K))_\eta, \quad R\Psi_\eta^-(K) = (R\Psi(K))_\eta^- \quad \text{et} \quad R\Psi_\eta^-(K) = (R\Psi_\eta(K))_\eta^- .$$

Avec ces notations, le triangle distingué (1.4.2.2) s'écrit

$$(2.1.2.4) \quad \begin{array}{ccc} & R\Phi(K) & \\ \swarrow & & \searrow \\ sp^* i^* K & \xrightarrow{\quad} & R\Psi_{\eta}(K_S) \end{array} .$$

Pour $\sigma \in I$, on dispose d'un morphisme variation

$$(2.1.2.5) \quad \text{Var}(\sigma) : R\Phi(K)_{\bar{\eta}} \longrightarrow R\Psi_{\eta}(K) .$$

Les faisceaux $R^i\Phi(\Lambda)$ (ou plus généralement $R^i\Phi(K)$) sont les faisceaux de cycles évanescents.

2.1.3. Soit $(\bar{x}, \bar{\eta})$ le point géométrique de $X_S \times_S \eta$ défini par un point géométrique $\bar{x}$ de X_S (1.2.5). Calculons la fibre de $R\Psi_{\eta}(K_{\eta})$ en $(\bar{x}, \bar{\eta})$ à l'aide de (2.1.2.3) (cf. I 2.3). L'hensélisé strict $X_{(\bar{x})}$ de X en $\bar{x}$ est un schéma sur l'hensélisé strict S_{nr} de S , de point géométrique η_{nr} .

Proposition 2.1.4. On a $(R\Psi_{\eta}(K))_{(\bar{x}, \bar{\eta})} = R\Gamma(X_{(\bar{x})} \times_{\eta_{nr}} \bar{\eta}, K)$; en particulier,

$$R^i\Psi_{\eta}(K)_{(\bar{x}, \bar{\eta})} = H^i(X_{(\bar{x})} \times_{\eta_{nr}} \bar{\eta}, K) .$$

Appliquons SGA⁴ XV 2.1 (théorème d'acyclicité locale des morphismes lisses).

On trouve la

Reformulation 2.1.5. Si f est lisse et F un faisceau localement constant, on a $R\Phi(F) = 0$.

Plus généralement, si $K \in \text{Ob } D^+(X, \Lambda)$, alors $R\Phi(K) = 0$ là où f est lisse et que les $H^i(K)$ sont localement constants. Voir aussi 2.1.11.

2.1.6. Soit $f : Y \longrightarrow Y'$ un morphisme de schémas sur s . Les foncteurs $f^* f_* f^! f_!$ (1.2.7 à 1.2.9) ont un analogue naturel dans la catégorie dérivée.

a) Le foncteur f^* est exact, donc se dérive trivialement.

b) Le foncteur f_* a un dérivé droit Rf_* ; pour f quasi-compact, on a

$$(2.1.6.1) \quad (Rf_* K)_{\tilde{S}}^- = Rf_{\tilde{S}*}(K_{\tilde{S}}^-) ;$$

$$(2.1.6.2) \quad (Rf_* K)_{\tilde{\eta}}^- = Rf_{\tilde{S}*}(K_{\tilde{\eta}}^-) .$$

c) Pour f quasi-fini, le foncteur $f_!$ est exact, donc se dérive trivialement. Dans le cas général, le foncteur dérivé du foncteur $f_!$ est pathologique, et on procède comme dans SGA⁴ XVII. On suppose f séparé de type fini, et Y' noethérien. Il existe alors [2] une décomposition $f = \tilde{f} j$, où j est une immersion ouverte et où $\tilde{f}$ est propre, et on définit

$$Rf_! = R\tilde{f}_* \circ j_! .$$

Les arguments de SGA⁴ XVII montrent que le foncteur $Rf_!$ est indépendant du choix de la factorisation $\tilde{f} j$. L'analogue de (2.1.6.1) (2.1.6.2) est valable.

d) Nous n'utiliserons $Rf^!$ que pour un morphisme quasi-fini, auquel cas c'est le foncteur dérivé de $f^!$. On a encore l'analogue de (2.1.6.1) (2.1.6.2).

2.1.7. Passons en revue les propriétés de fonctorialité de $R\psi$ (i.e. dérivons 1.3.5 à 1.3.10). Soit $f : X \longrightarrow X'$ un morphisme de S -schémas, et reprenons les notations de 1.3.5.

Le morphisme (1.3.6.1) définit

$$(2.1.7.1) \quad R\psi Rf_* \longrightarrow Rf_* R\psi .$$

D'après le théorème de changement de base pour un morphisme propre (SGA⁴ XII 5.1),
ce morphisme est un isomorphisme si f est propre.

Le morphisme (1.3.7.1) définit

$$(2.1.7.2) \quad f^* R\psi \longrightarrow R\psi f^* .$$

D'après le théorème de changement de base pour un morphisme lisse (SGA⁴ XVI 1.2),
ce morphisme est un isomorphisme si f est lisse.

L'isomorphisme (2.1.7.1) pour f propre et le morphisme (1.3.8.1)

définissent un morphisme

$$(2.1.7.3) \quad Rf_! R\Psi \longrightarrow R\Psi Rf_!$$

qui, pour f propre, est l'inverse de (2.1.8.1).

Pour f quasi-fini, (1.3.9.1) se dérive en

$$(2.1.7.4) \quad R\Psi Rf^! \longrightarrow Rf^! R\Psi$$

qui, pour f étale, est l'inverse de (2.1.7.1).

Soit un changement de trait $f : S' \longrightarrow S$ et $X' = X \times_S S'$

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f} & X \\ \downarrow p & & \downarrow p \\ S' & \xrightarrow{f} & S \end{array}$$

(pour l'ambiguïté dans les notations, cf. 1.3.5). On suppose f surjectif.

La flèche de changement de base (1.3.10.1) se dérive en

$$(2.1.7.5) \quad f^* R\Psi \longrightarrow R\Psi f^* .$$

Les mêmes énoncés valent pour $R\Psi_\eta$.

2.1.8. Le cas essentiel de 2.1.7.1 et 2.1.7.3 est celui où $X' = S$. On trouve alors pour $K \in \text{Ob } D^+(X_\eta^-, \Lambda)$ des morphismes

$$(2.1.8.1) \quad Rf_* \longrightarrow Rf_* R\Psi$$

$$(2.1.8.2) \quad Rf_! R\Psi \longrightarrow Rf_!$$

d'où

$$(2.1.8.3) \quad H^i(X_\eta^-, K) \longrightarrow H^i(X_S^-, R\Psi_\eta^-(K))$$

$$(2.1.8.4) \quad H_c^i(X_S^-, R\Psi_\eta^-(K)) \longrightarrow H_c^i(X_\eta^-, K)$$

et la commutativité des diagrammes

$$(2.1.8.5) \quad \begin{array}{ccc} (R^1 f_* K)_{\bar{S}} & \xrightarrow{sp} & H^1(X_{\bar{\eta}}, K) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^1(X_{\bar{S}}, K) & \xrightarrow{\quad} & H^1(X_{\bar{S}}, R\Psi_{\bar{\eta}}(K)) \end{array}$$

$$(2.1.8.6) \quad \begin{array}{ccc} H_c^1(X_{\bar{S}}, K) & \xrightarrow{sp} & H_c^1(X_{\bar{\eta}}, K) \\ & \searrow & \nearrow \\ & H_c^1(X_{\bar{S}}, R\Psi_{\bar{\eta}}(K)) & \end{array}$$

Pour $K \in \text{Ob } D^+(X_{\bar{\eta}}, \Lambda)$ et $\sigma \in I$, les diagrammes suivants sont commutatifs

$$(2.1.8.7) \quad \begin{array}{ccccc} H^1(X_{\bar{\eta}}, K) & \xrightarrow{\sigma-1} & H^1(X_{\bar{\eta}}, K) & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ H^1(X_{\bar{S}}, R\Psi_{\bar{\eta}}(K)) & \longrightarrow & H^1(X_{\bar{S}}, R\Phi_{\bar{\eta}}(K)) & \xrightarrow{\text{Var}(\sigma)} & H^1(X_{\bar{S}}, R\Psi_{\bar{\eta}}(K)) \end{array}$$

$$(2.1.8.8) \quad \begin{array}{ccccc} H_c^1(X_{\bar{\eta}}, K) & \xrightarrow{\sigma-1} & H_c^1(X_{\bar{\eta}}, K) & & \\ \uparrow & & \uparrow & & \\ H_c^1(X_{\bar{S}}, R\Psi_{\bar{\eta}}(K)) & \longrightarrow & H_c^1(X_{\bar{S}}, R\Phi_{\bar{\eta}}(K)) & \xrightarrow{\text{Var}(\sigma)} & H_c^1(X_{\bar{S}}, R\Psi_{\bar{\eta}}(K)) \end{array}$$

Pour f propre, (2.1.8.1) et (2.1.8.2), ainsi que (2.1.8.3) et (2.1.8.4) sont des isomorphismes inverses l'un de l'autre. Le triangle distingué (2.1.2.4) fournit une suite exacte longue

$$(2.1.8.9) \quad \dots \longrightarrow H^1(X_{\bar{S}}, K) \longrightarrow H^1(X_{\bar{\eta}}, K) \longrightarrow H^1(X_{\bar{S}}, R\Phi_{\bar{\eta}}(K)) \longrightarrow \dots$$

Le complexe évanescant $R\mathfrak{f}(K)$ exprime donc la différence entre les cohomologies des fibres géométriques $X_{\bar{S}}$ et $X_{\bar{\eta}}$ (à valeurs dans l'image réciproque de K). D'après (2.1.8.7), la variation $\text{Var}(\sigma)$ détermine l'action du groupe d'inertie I

sur $H^1(X_{\eta}^-, K)$. Ces faits sont à la base de toutes les applications de la méthode des cycles évanescents.

L'hypothèse de propreté faite ci-dessus sur f peut se remplacer par des conditions de régularité à l'infini sur f et K . On a par exemple le résultat suivant (pour $K \in \text{Ob } D(X_{\eta}^-, \Lambda)$).

Proposition 2.1.9. Supposons que f admette une factorisation $f = f_1 k$

$$X \xleftarrow{k} X_1 \xrightarrow{f_1} S,$$

avec f_1 propre, et k l'inclusion dans X_1 du complément d'un diviseur à croisements normaux relatif D (par hypothèse, f_1 est donc lisse dans un voisinage de D). Si, dans un voisinage U de D , les $H^1(K)$ sont localement constants sur $U - (D \cup X_0)$, et modérément ramifiés le long du diviseur à croisements normaux $D \cup X_0$, alors (2.1.8.1) et (2.1.8.2) sont des isomorphismes.

La suite spectrale d'hypercohomologie de K montre qu'il suffit de traiter le cas où K est réduit à un faisceau F_{η} en degré 0. Remplaçant S par son normalisé dans une extension finie (ce qui est loisible, comme on le voit sur les définitions), et appliquant le lemme d'Abhyankhar, on peut supposer que F_{η} est restriction à X_{η} d'un faisceau F sur X , localement constant sur $U \cap X$ et modérément ramifié le long de D . Avec les notations de 2.1.2, soit $\bar{F}$ l'image réciproque de F sur $\bar{X}$ et $\bar{f} : \bar{X} \rightarrow \bar{S}$.

Pour prouver que (2.1.8.1) est un isomorphisme, il suffit de prouver que $R\bar{f}_* (R\bar{J}_* \bar{J}^* \bar{F})$ commute au changement de base $\bar{S} \rightarrow \bar{S}$. Dans le triangle

$$\longrightarrow \bar{F} \longrightarrow R\bar{J}_* \bar{J}^* \bar{F} \longrightarrow \Delta \longrightarrow$$

les $H^1(\Delta)$ sont à support dans X_S^- ; pour Δ , le résultat de changement de base considéré est trivial. Il suffit donc de prouver que $R\bar{f}_*(\bar{F})$ commute au changement de base $\bar{S} \rightarrow \bar{S}$ soit, vu le théorème de changement de base pour f_1 , que

$Rk_*(\bar{F})$ commute au changement de base $X_{1-\frac{1}{s}} \rightarrow X_1$ (2.1.10 ci-dessous).

Pour prouver que (2.1.8.2) est un isomorphisme, il suffit de prouver que, pour le faisceau F , le prolongement par 0 $k_!$ commute au foncteur $R\bar{J}_*$, i.e. que, dans un voisinage de D ,

$R\bar{J}(k_!, F) = 0$ sur $X_{1-\frac{1}{s}}$ (2.1.11 ci-dessous).

Lemme 2.1.10. Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme lisse, $D \subset X$ un diviseur à croisements normaux relatif, $U = X - D \xrightarrow{j} X$ et F un faisceau de Λ -module sur U , localement constant et modérément ramifié le long de D . La formation de $Rj_* F$ commute à tout changement de base $T \rightarrow S$.

La question est locale (pour la topologie étale) sur X . On peut donc supposer qu'il existe $g : X' \rightarrow X$, normalisé de X dans un revêtement fini étale surjectif $g' : U' \rightarrow U$ modérément ramifié le long de D , tel que $g'^* F$ soit constant sur U' . Utilisant le lemme d'Abhyankhar, on peut supposer que de plus X' est lisse sur S et que U' est le complément d'un diviseur à croisements normaux relatif D' dans X' .

F s'injecte dans $g'_* g'^* F$ et le conoyau vérifie encore les hypothèses de 2.1.10. Itérant la construction (le même g continue d'ailleurs à marcher), on obtient une résolution de F par des faisceaux de la forme $g'_* G$ avec G constant et g' comme plus haut, il suffit donc de démontrer 2.1.10 pour un tel faisceau, i.e. de démontrer 2.1.10 pour $(X'/S, D', G \text{ constant sur } U')$: c'est là un cas particulier de SGA5 II 4.4.

Lemme 2.1.11. Soient S un trait hensélien, $f : X \rightarrow S$ un morphisme lisse, $D \subset X$ un diviseur à croisements normaux relatif, $U = X - D \xrightarrow{j} X$ et F un faisceau de Λ -modules sur U , localement constant et modérément ramifié le long de D . On a

$$R\bar{J}(j_!, F) = 0.$$

Le dévissage utilisé en 2.1.11 nous ramène au cas où F est constant, de valeur G . On peut supposer D réunion de diviseurs lisses $(D_i)_{i \in I}$. Pour $J \subset I$, soit D_J l'intersection des D_i pour $i \in J$. Le faisceau F admet une résolution F^* , de composantes des sommes de faisceaux G_J , constants sur D_J et prolongés par 0 sur X . Il suffit donc de prouver 2.1.11 pour un tel faisceau, ce qui résulte de (2.1.5) appliqué aux D_J/S .

Je conjecture que 2.1.7.5 est un isomorphisme si S et S' sont excellents. Voici un résultat partiel (voir aussi 2.4.2).

Proposition 2.1.12. Le morphisme 2.1.7.5 est un isomorphisme dans les cas suivants

- (a) S est excellent, de complété S' ;
- (b) S et S' sont d'égale caractéristique 0 .

Dans le cas (b), on se ramène à supposer S et S' strictement locaux, et qu'une uniformisante pour S est encore une uniformisante pour S' (étendre les scalaires sans changer $\bar{S}' \rightarrow \bar{S}$). Dans les cas (a) et (b), notant par $^-$ le normalisé dans une clôture séparable du corps des fractions, on a alors $\bar{S}' \simeq S' \times_S \bar{S}$, et, revenant aux définitions, on trouve qu'il suffit de prouver que $S' \rightarrow S$ est universellement localement acyclique (appliquer SGA4 XVI 1.1). Ceci résulte de I 0.5.1 (basé sur la désingularisation de Néron à la Artin) et de SGA4 XV 2.1 (théorème d'acyclicité locale des morphismes lisses).

2.1.13. Supposons $f : X \rightarrow S$ de type fini. La dimension cohomologique (SGA4 XVII 1.2.9) de $R\mathcal{Y}$ est alors au plus égale à $\dim(X_\eta)$, ainsi qu'il résulte de 2.1.4 et de SGA4 XIV 3.2 (cf. I 4.2.(1)). Ceci permet d'étendre $R\mathcal{Y}$ à la catégorie dérivée entière

$$R\mathcal{Y} : D(X, \Lambda) \longrightarrow D(X_S \times_S S, \Lambda) ,$$

et $R\mathcal{Y}$ transforme D^- en D^- . Soit $L \in \text{Ob } D^-(\Lambda)$ un complexe borné supérieure-ment de Λ -modules à droite, et $K \in \text{Ob}(D^-(X, \Lambda))$. On dispose alors de

$$(2.1.13.1) \quad L \otimes_{\Lambda}^{\mathbf{L}} R\Psi(K) \xrightarrow{\sim} R\Psi(L \otimes_{\Lambda}^{\mathbf{L}} K) .$$

Pour vérifier que 2.1.13.1 est un isomorphisme, on remplace tout d'abord L par un complexe de Λ -modules libres, et on note qu'il suffit, car $R\Psi$ est triangulé de dimension cohomologique finie, de le vérifier après avoir remplacé L par une des ses composantes. Par passage à la limite inductive, on se ramène au cas où L est un module libre de type fini, puis au cas trivial où $L = \Lambda$.

De (2.1.13.1) on déduit par un argument familier (cf. SGA4 XVII 5.2.11) que si $K \in \text{Ob } D(X_{\eta}, \Lambda)$ est de Tor dimension finie $\leq d$ ($d \in \mathbb{Z}$) (SGA4 XVII 4.1.9), alors $R\Psi_{\eta}(K)$ est de même de Tor-dimension $\leq d$.

2.2. Une compatibilité (morphisme traces).

2.2.1. Soient S un trait hensélien et $u : X_S \rightarrow Y_S$ un morphisme quasi-fini plat séparé de présentation finie de S -schémas. Pour tout faisceau abélien F sur Y_S , un morphisme trace $\text{Tr}_u : u_! u^* F \rightarrow F$ est défini (SGA4 XVII 6.2.3). Pour F un faisceau abélien sur $Y_S \times_S S$ ou $Y_S \times_S \eta$, on en déduit un morphisme analogue $\text{Tr}_u : u_! u^* F \rightarrow F$.

Soit $u : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-fini plat séparé de présentation finie de S -schémas. Nous noterons encore u le morphisme induit $X_S \times_S S \rightarrow Y_S \times_S S$ et nous noterons Ψ les foncteurs 1.3.3 pour X et pour Y .

Proposition 2.2.2. Pour tout faisceau abélien F sur Y , le diagramme suivant est commutatif

$$\begin{array}{ccccc} u_! u^* \Psi F & \xrightarrow{(1.3.7.1)} & u_! \Psi u^* F & \xrightarrow{(1.3.8.1)} & \Psi u_! u^* F \\ \downarrow \text{Tr}_u & & & & \downarrow \text{Tr}_u \\ \Psi F & \xlongequal{\hspace{2cm}} & & & \Psi F \end{array} .$$

La vérification est laissée au lecteur. On a une variante pour Ψ_η et F sur Y_η .

2.2.3. Soient Λ comme en 2.2.1 et $u : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-fini et plat de S -schémas séparés de type fini et plats

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{u} & Y \\ & \searrow f & \swarrow g \\ & S & \end{array} .$$

On note encore f et g les morphismes $X_S \times_S S \rightarrow S$ et $Y_S \times_S S \rightarrow S$. On suppose que $\dim Y_\eta \leq n$.

Pour tout $K \in \text{Ob } D(S, \Lambda)$, on a défini un morphisme trace (SGA⁴ XVIII 2.9)

$$\text{Tr}_f : Rf_! f^* K(n) [2n] \longrightarrow K .$$

Corollaire 2.2.4. Le diagramme suivant est commutatif

$$\begin{array}{ccccc} Rg_! u_! u^* R\psi g^* K(n) [2n] & \xrightarrow{(1.3.7.1)} & Rf_! R\psi f^* K(n) [2n] & \xrightarrow{(2.1.10.1)} & Rf_! f^* K(n) [2n] \\ \downarrow \text{Tr}_u & & & & \downarrow \text{Tr}_f \\ Rg_! R\psi g^* K(n) [2n] & \xrightarrow{(2.1.10.1)} & Rg_! g^* K(n) [2n] & \xrightarrow{\text{Tr}_g} & K \end{array}$$

Si u est étale, (1.3.7.1) est un isomorphisme.

Le diagramme (2.2.4) se déploie en le suivant, où les arguments sont omis

$$\begin{array}{ccccccc} Rg_! u_! u^* R\psi g^* & \longrightarrow & Rg_! R\psi u_! u^* g^* & \longrightarrow & Rg_! u_! u^* g^* & \xrightarrow{\sim} & Rf_! f^* \\ \downarrow \text{Tr}_u & (1) & \downarrow \text{Tr}_u & (2) & \downarrow \text{Tr}_u & (3) & \downarrow \text{Tr}_f \\ Rg_! R\psi g^* & \xlongequal{\quad} & Rg_! R\psi g^* & \longrightarrow & Rg_! g^* & \xrightarrow{\text{Tr}_g} & K \end{array} .$$

Que (1) soit commutatif résulte de 2.2.2. Que (2) le soit est la

fonctorialité de (2.1.10.2). Que (3) le soit est la transitivité de la trace
SGA⁴ XVIII 2.9. Var.3.

2.2.4.1. On a un résultat analogue pour Ψ_η et $K \in \text{Ob } D(\eta, \Lambda)$.

2.2.5. Soit Φ une partie de Y_S propre sur S , et notons Rg_Φ le foncteur
"image directe à support dans Φ ". Notons Tr_g le morphisme composé

$$(2.2.5.1) \quad Tr_g : Rf_\Phi R\Psi g^* K(n)[2n] \rightarrow Rg_\Phi R\Psi g^* K(n)[2n] \rightarrow Rg_\Phi g^* K(n)[2n] \rightarrow K,$$

et son analogue pour Ψ_η et $K \in D(\eta, \Lambda)$. Si Φ est un ensemble fini de points
fermés, on a

$$Rg_\Phi \circ u_! = Rf_{u^{-1}\Phi} ,$$

d'où un morphisme trace $Tr_u : Rf_{u^{-1}\Phi} u^* = Rg_\Phi u_! u^* \rightarrow Rg_\Phi$.

D'après 2.2.4, le diagramme suivant est commutatif.

$$\begin{array}{ccc} Rf_{u^{-1}\Phi} u^* R\Psi g^* K(n)[2n] & \xrightarrow{\quad} & Rf_{u^{-1}\Phi} R\Psi f^* K(n)[2n] \xrightarrow{Tr_f} K \\ \downarrow Tr_u & & \\ Rg_\Phi R\Psi g^* K(n)[2n] & \xrightarrow{Tr_g} & K \end{array}$$

Supposons u étale, soit $x \in X_S$ et supposons que x et $y = u(x)$ aient
même corps résiduel. On a alors

$$Rf_{\{x\}} \xrightarrow{\sim} Rg_{\{x\}} ;$$

cet isomorphisme, donné par Tr_u , exprime la nature locale pour la cohomologie
étale de la cohomologie à support dans x . Le diagramme

$$(2.2.5.2) \quad \begin{array}{ccc} Rf_{\{x\}} R\Psi f^* K(n)[2n] & \xrightarrow{Tr_f} & K \\ \parallel & & \parallel \\ Rg_{\{y\}} R\Psi g^* K(n)[2n] & \xrightarrow{Tr_g} & K \end{array}$$

est commutatif.

Scolie 2.2.6. La compatibilité 2.3.5.2 exprime que le morphisme trace (2.3.5.1) pour $\mathfrak{F} = \{x\}$, est un invariant local: il ne dépend que du S-schéma hensélisé de X en x . De même pour $R\psi_{\eta}$.

2.3. Théorème de finitude (en égale caractéristique zéro).

Théorème 2.3.1. Soient S un trait hensélien comme en 0.2.5, Λ un anneau de torsion noethérien et $f : X \rightarrow S$ un morphisme de type fini. On suppose que S est d'égale caractéristique zéro. Alors, pour tout faisceau constructible de Λ -modules F sur X_{η} , les faisceaux $R^i\psi_{\eta}(F)$ sur X_S sont constructibles.

On commence par recopier le début de la démonstration de SGA⁴ XIV 1.10 : appliquons SGA⁴ IX 2.14(ii). Il existe une résolution F^* de F

$$\begin{array}{c} F \\ \downarrow \\ 0 \longrightarrow F^0 \longrightarrow F^1 \longrightarrow \dots \end{array}$$

par des faisceaux de la forme $\bigoplus_i p'_{i*} G_i$, où $p'_i : Y_{i\eta} \rightarrow X_{\eta}$ est fini et où G_i est un faisceau constant constructible. On peut supposer $Y_{i\eta}$ réduit; soit $p_i : Y_i \rightarrow X$ le normalisé de X dans $Y_{i\eta}$. Utilisons la suite spectrale de la résolution F^* et appliquons 2.1.7.1 dans le cas trivial du morphisme fini p_i ; on trouve qu'il suffit de prouver 2.3.1 pour (Y_i, G_i) .

Prouvons 2.3.1 pour F constant défini par un Λ -module M . Rappelons que Λ est une $\mathbb{Z}/n$ -algèbre pour n convenable. Le module M se dévise donc en modules M_i sur $\Lambda/\mathfrak{l}_i\Lambda$, avec $\mathfrak{l}_i|n$ premier convenable. Ceci nous ramène au cas où Λ est une $\mathbb{Z}/\ell$ -algèbre, ℓ premier. On a alors (2.1.13.1)

$$M \otimes R^i\psi_{\eta}(\mathbb{Z}/\ell) \xrightarrow{\sim} R^i\psi_{\eta}(M) :$$

il reste à traiter le cas où F est le faisceau constant $\mathbb{Z}/l$.

Soit $X_\eta = X'_0 \supset \dots \supset X'_n$ une suite de parties fermées de X_η telle que $(X'_i - X'_{i+1})_{\text{red}}$ soit lisse sur η . Soit $X_i = \bar{X}'_i$. Le faisceau $\mathbb{Z}/l$ se dévise en les faisceaux $\mathbb{Z}/l$ sur $(X'_i - X'_{i+1})$, prolongés par 0. On en tire la

Réduction 1 Il suffit de prouver 2.3.1 pour un faisceau $j_! \mathbb{Z}/l$, pour

$j : U \hookrightarrow X_\eta$ l'inclusion d'un ouvert lisse.

D'après la résolution des singularités, il existe $g : X_1 \rightarrow X$ tel que

(a) g est propre, et induit un isomorphisme $g^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} U$;

(b) X_1 est régulier et $X_1 - g^{-1}(U)$ un diviseur à croisements normaux dans X_1 , réunion de diviseurs réguliers D_α .

Soit $j_1 : g^{-1}(U) \hookrightarrow X_1$. On a $Rg_* j_{1!} \mathbb{Z}/l = j_! \mathbb{Z}/l$. Appliquons 2.1.7.1 et le théorème de finitude SGA4 XIV 1.1.; on trouve qu'il suffit de prouver (2.3.1) pour $(X_1, j_{1!} \mathbb{Z}/l)$.

On a une résolution

$$0 \rightarrow j_{1!} \mathbb{Z}/l \rightarrow \mathbb{Z}/l \rightarrow \bigoplus_{\alpha} (\mathbb{Z}/l)_{D_\alpha} \rightarrow \bigoplus_{\alpha, \beta} (\mathbb{Z}/l)_{D_\alpha \cap D_\beta} \rightarrow \dots,$$

d'où la

Réduction 2 Il suffit de prouver 2.3.1 pour le faisceau constant $\mathbb{Z}/l$ et un S -schéma régulier X tel que X_S soit un diviseur à croisements normaux dans X .

Dans le cas auquel on s'est réduit, on utilise le calcul explicite I 3.3 (qui utilise le théorème de pureté SGA4 XIX 3.2 et la caractéristique 0).

2.4. Singularités isolées.

2.4.1. Dans ce numéro, nous supposons pour simplifier que S est un trait strictement hensélien. Soient Λ un anneau noethérien de torsion premier à la caractéristique résiduelle de S , $f : X \rightarrow S$ un morphisme de type fini et F un faisceau constructible de Λ -modules sur X . On dit que $x \in X$ est un point de lissité de

(X, F) si f est lisse en X et que F est localement constant au voisinage de x . On note Σ l'ensemble des points de non lissité de (X, F) , et Σ_S la fibre spéciale de Σ . On sait que $R\hat{\Phi}(F) = 0$ en dehors de Σ_S .

Théorème 2.4.2. En tout point isolé x de Σ_S , les $R^i\hat{\Phi}_{\eta}(F)_x$ sont des Λ -modules de type fini, invariants par changement de trait (via 2.1.7.1).

En égale caractéristique 0, ces assertions ont été démontrées en 2.1.12 et 2.3.1, sans supposer que x soit isolé.

Soit x un point isolé de Σ_S . Le théorème est de nature locale au voisinage de x ; on peut donc supposer que f soit propre. On dispose alors de la suite exacte longue (2.1.8.9)

$$\dots \longrightarrow H^i(X_S, F) \longrightarrow H^i(X_{\eta}, F) \longrightarrow H^i(X_S, R\hat{\Phi}_{\eta}(F)) \longrightarrow \dots$$

Dans cette suite, $H^i(X_S, F)$ et $H^i(X_{\eta}, F)$ sont invariants par changement de trait et des Λ -modules de type fini (SGA4 XIV 1.1); les $H^i(X_S, R\hat{\Phi}_{\eta}(F))$ partagent donc ces propriétés. Rappelons le

Lemme 2.4.3. Soient (T, Λ) un topos annelé et F un fermé de T . Soit i l'inclusion de F . Alors, $i_* D(F, \Lambda) \longrightarrow D(T, \Lambda)$ est une équivalence de catégorie de $D(F, \Lambda)$ avec la sous-catégorie de $D(T, \Lambda)$ formée des K tels que $H^i(K)$ soit à support dans F .

En effet, pour un tel complexe K , $K \longrightarrow i_* i^* K$ est un quasi-isomorphisme.

On peut donc regarder $R\hat{\Phi}_{\eta}(F)$ comme un objet de $D^b(\Sigma_S, \Lambda) = D^b(\Sigma_S - \{x\}, \Lambda) + D^b(\{x\}, \Lambda)$. Par passage à un facteur direct, on trouve donc que $H^i(\{x\}, R\hat{\Phi}_{\eta}(F)) = R^i\hat{\Phi}_{\eta}(F)_x$ vérifie 2.4.2, ce qui achève la démonstration.

Remarque 2.4.4. Avec la même démonstration, on voit que, pour K constructible dans $D^+(X, \Lambda)$ et x isolé dans le support de $R\hat{\Phi}_{\eta}(K)$, le Λ -module $R\hat{\Phi}_{\eta}(K)_x$ est de type fini; si, après un changement de trait, x reste un point isolé du support, ce module est invariant par ce changement de trait.

2.4.5. Soit $x \in X_S$ un point de non lissité isolé de (X, F) . Plus généralement, soit $K \in \text{Ob } D^b(X, \Lambda)$ et soit x un point isolé du support de $R\hat{\Phi}(K)$. Soit i l'inclusion de x dans X_S . Le complexe $i_* i^* R\hat{\Phi}(K)$, isomorphe à $R\hat{\Phi}(K)$ au voisinage de x , est facteur direct de $R\hat{\Phi}(F)$ (2.4.3). Pour $\sigma \in I$, le morphisme variation induit donc

$$\text{Var}(\sigma) : i_* i^* R\hat{\Phi}_{\bar{\eta}}(K) \longrightarrow R\Psi_{\bar{\eta}}(K), \text{ soit}$$

$$(2.4.5.1) \quad \text{Var}(\sigma) : (R\hat{\Phi}_{\bar{\eta}}(K))_x \longrightarrow R\Gamma_{\{x\}}(R\Psi_{\bar{\eta}}(K)).$$

2.4.6. Supposons que le support Σ de $R\hat{\Phi}(K)$ soit formé d'un nombre fini de points isolés. Pour tout $\sigma \in I$, l'endomorphisme $\sigma - 1$ de $R\Psi_{\bar{\eta}}(K)$ est alors le composé

$$(2.4.6.1) \quad \begin{array}{ccc} R\Psi_{\bar{\eta}}(K) & \longrightarrow & R\hat{\Phi}_{\bar{\eta}}(K) = \bigoplus_{x \in \Sigma} i_{x*} (R\hat{\Phi}_{\bar{\eta}}(K))_x \\ \downarrow \sigma-1 & & \downarrow \bigoplus i_{x*} \text{Var}(\sigma) \\ R\Psi_{\bar{\eta}}(K) & \longleftarrow & \bigoplus_{x \in \Sigma} i_x R\Gamma_{\{x\}} R\Psi_{\bar{\eta}}(K). \end{array}$$

Si f est propre, appliquant à (2.4.6.1) le foncteur H^i , on trouve que l'endomorphisme $\sigma-1$ de $H^i(X_{\bar{\eta}}, K)$ est le composé

$$(2.4.6.2) \quad \begin{array}{ccc} H^i(X_{\bar{\eta}}, K) & \xrightarrow{\sim} H^i(X_S, R\Psi_{\bar{\eta}}(K)) \longrightarrow H^i(X_S, R\hat{\Phi}_{\bar{\eta}}(K)) = \bigoplus_{x \in \Sigma} R^i \hat{\Phi}_{\bar{\eta}}(K)_x \\ \downarrow \sigma-1 & & \downarrow \bigoplus \text{Var}(\sigma) \\ H^i(X_{\bar{\eta}}, K) & \xleftarrow{\sim} H^i(X_S, R\Psi_{\bar{\eta}}(K)) \longleftarrow \bigoplus_{x \in \Sigma} H^i_{\{x\}}(X_S, R\Psi_{\bar{\eta}}(K)) \end{array}$$

Ceci fournit une description de l'action de I sur $H^i(X_{\bar{\eta}}, K)$ d'ingrédient essentiel les morphismes variation (2.4.4.1), de nature locale sur X . On a par ailleurs la suite exacte longue

$$(2.4.6.3) \quad \longrightarrow \mathbb{H}^i(X_S, K) \longrightarrow \mathbb{H}^i(X_{\eta}^-, K) \longrightarrow \bigoplus_{x \in \Sigma} R^i \Phi_{\eta}^-(K)_x \longrightarrow \dots$$

Le même argument vaut pour f non nécessairement propre si (X, K) vérifie 2.1.9. On définit par le diagramme (2.4.6.5) ci-dessous un morphisme

$$(2.4.6.4) \quad \text{Var}(\sigma) : R\Gamma(X_{\eta}^-, K) \longrightarrow R\Gamma_c(X_{\eta}^-, K) ,$$

tel que l'endomorphisme σ^{-1} de $R\Gamma(X_{\eta}^-, K)$ (resp. $R\Gamma_c(X_{\eta}^-, K)$) soit le composé $\alpha \text{Var}(\sigma)$ (resp. $\text{Var}(\sigma)\alpha$) de $\text{Var}(\sigma)$ et de $\alpha : R\Gamma_c(X_{\eta}^-, K) \longrightarrow R\Gamma(X_{\eta}^-, K)$.

$$(2.4.6.5) \quad \begin{array}{ccccc} R\Gamma(X_{\eta}^-, K) & \xrightarrow{\sim} & R\Gamma(X_S, R\Psi_{\eta}^-(K)) & \longrightarrow & \bigoplus_{x \in \Sigma} (R\Phi_{\eta}^-(K))_x \\ \downarrow \text{Var}(\sigma) & & & & \downarrow \oplus \\ R\Gamma_c(X_{\eta}^-, K) & \xrightarrow{\sim} & R\Gamma_c(X_S, R\Psi_{\eta}^-(K)) & \longleftarrow & \bigoplus_{x \in \Sigma} R\Gamma_{\{x\}}(X_S, R\Psi_{\eta}^-(K)) \end{array} .$$

On dispose aussi, dans ce cas, des suites exactes longues

$$(2.4.6.6) \quad \begin{array}{ccccccc} \dots & \longrightarrow & \mathbb{H}_c^i(X_S, K) & \longrightarrow & \mathbb{H}_c^i(X_{\eta}^-, K) & \longrightarrow & \bigoplus_{x \in \Sigma} (R^i \Phi_{\eta}^-(K))_x \longrightarrow \dots \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel \\ \dots & \longrightarrow & \mathbb{H}^i(X_S, K) & \longrightarrow & \mathbb{H}^i(X_{\eta}^-, K) & \longrightarrow & \bigoplus_{x \in \Sigma} R^i \Phi_{\eta}^-(K)_x \longrightarrow \dots \end{array}$$

2.4.6. Soit $X_{S(x)}$ l'hensélisé de X_S en x et $X_{S(x)}^* = X_{S(x)} - \{x\}$.

La suite exacte longue d'hypercohomologie de $(X_{S(x)}, \{x\})$ à coefficient dans K_S , $R\Psi_{\eta}^-(K)$ et $R\Phi_{\eta}^-(K)$ fournit des suites exactes longues

$$\begin{array}{ccccccc}
 & 0 & \longrightarrow & R^{n-1}\tilde{\Phi}_{\eta}^{-}(K)_x & \longrightarrow & R^{n-1}\tilde{\Phi}_{\eta}^{-}(K)_x & \longrightarrow 0 \\
 (2.4.6.1) & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \downarrow \\
 \longrightarrow & H^{n-1}(X_{s(x)}^*, K) & \xrightarrow{j} & H_{\{x\}}^n(X_s, K) & \longrightarrow & H^n(K)_x & \longrightarrow H^n(X_{s(x)}^*, K) \longrightarrow \\
 & \parallel & & \downarrow & & \downarrow & \parallel \\
 \longrightarrow & H^{n-1}(X_{s(x)}^*, K) & \xrightarrow[\textcircled{1}]{j} & H_{\{x\}}^n(X_s, R\Psi_{\eta}^{-}(K)) & \longrightarrow & R^n\Psi_{\eta}^{-}(K)_x & \longrightarrow H^n(X_{s(x)}^*, K) \longrightarrow \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \downarrow \\
 & 0 & \longrightarrow & R^n\tilde{\Phi}_{\eta}^{-}(K)_x & \xlongequal{\quad} & R^n\tilde{\Phi}_{\eta}^{-}(K)_x & \longrightarrow 0
 \end{array}$$

L'image de la flèche $\textcircled{1}$ est contenue dans les invariants sous l'inertie.

Bibliographie

- [1] J. GIRAUD - Classifying topos, p. 43-56 in *Toposes, algebraic geometry and logic*, Lecture Notes in Mathematics 274, Springer Verlag 1971.
- [2] M. NAGATA - A generalization of the imbedding problem. *J. Math. Kyoto* 3 1 (1963) p. 89-102.